

[Tutorials](#) / [Ubuntu 20.04](#) / Cómo instalar y configurar Zabbix para monitorizar servidores remotos de forma segura en Ubuntu 20.04

Tutorial

Cómo instalar y configurar Zabbix para monitorizar servidores remotos de forma segura en Ubuntu 20.04

Published on August 14, 2020



[Ubuntu 20.04](#)

[Nginx](#)

[Monitoring](#)

[Open Source](#)

[MySQL](#)



By [Vadym Kalsin](#) and [Timothy Nolan](#)

Language

🌐 Español



[Table of contents](#)



[Popular topics](#)



El autor seleccionó el [Computer History Museum](#) para recibir una donación como parte del programa [Write for DOnations](#).

Introducción

[Zabbix](#) es un software de monitorización de código abierto para redes y aplicaciones. Ofrece monitorización en tiempo real de miles de métricas recogidas de servidores, equipos virtuales, dispositivos de red y aplicaciones web. Estas métricas pueden ayudarle a determinar el estado actual de su infraestructura TI y a detectar problemas con los componentes de hardware o software antes de que los clientes se quejen. La información útil se almacena en una base de datos para que pueda analizar datos a lo largo del tiempo y mejorar la calidad de los servicios proporcionados o planificar mejoras de su equipo.

Zabbix usa varias opciones para recoger métricas, incluyendo la monitorización sin agente de los servicios del usuario y de la arquitectura cliente-servidor. Para recoger métricas del servidor, utiliza un agente pequeño en el cliente monitorizado para recopilar datos y enviarlos al servidor Zabbix. Zabbix admite la comunicación cifrada entre el servidor y los clientes conectados, de forma que sus datos están protegidos mientras recorren redes inseguras.

El servidor Zabbix almacena sus datos en una base de datos relacional alimentada con [MySQL](#) o [PostgreSQL](#). También puede almacenar datos históricos en bases de datos NoSQL como [Elasticsearch](#) y [TimescaleDB](#). Zabbix ofrece una interfaz web para que pueda ver los datos y configurar los ajustes del sistema.

En este tutorial, configurará Zabbix en dos equipos Ubuntu 20.04. Uno será configurado como el servidor Zabbix y el otro como un cliente que monitorizará. El servidor Zabbix usará una base de datos MySQL para registrar los datos de monitorización y utilizará Nginx para presentar la interfaz web.

Requisitos previos

Para seguir este tutorial, necesitará lo siguiente:

- Dos servidores de Ubuntu 20.04 configurado siguiendo la [Guía de configuración inicial del servidor para Ubuntu 20.04](#), que incluye un usuario no root con privilegios sudo y un firewall configurado con `ufw`. En un servidor, instalará Zabbix; este tutorial lo llamará **servidor Zabbix**. Monitorizará su segundo

servidor; este segundo servidor se llamara **segundo servidor Ubuntu**.

- El servidor que ejecutará el servidor Zabbix necesita tener instalados Nginx, MySQL y PHP. Siga los pasos 1 a 3 de nuestra [guía Pila LEMP en Ubuntu 20.04](#) para configurarlos en su servidor Zabbix.
- Un nombre de dominio registrado. Para este tutorial, se utilizará `your_domain` en todo momento. Puede adquirir un nombre de dominio en [Namecheap](#), obtener uno gratuito en [Freenom](#) o utilizar un registrador de dominios de su elección.
- Los dos registros DNS que se indican a continuación se han configurado para su servidor Zabbix. Si está usando DigitalOcean, consulte nuestra [documentación DNS](#) para obtener más información sobre cómo añadirlos.
 - Un registro A con `your_domain` orientado a la dirección IP pública de su servidor Zabbix.
 - Un registro A con `www.your_domain` orientado a la dirección IP pública de su servidor Zabbix.

Además, debido a que el Servidor Zabbix se usa para acceder a información valiosa sobre su servidor a la que no quiere que accedan usuarios no autorizados, es importante que mantenga su servidor protegido instalando un certificado TLS o SSL. Esto es opcional, pero se recomienda encarecidamente. Si desea proteger su servidor, siga la guía sobre [Let's Encrypt en Ubuntu 20.04](#) tras el paso 3 de este tutorial.

Paso 1: Instalar el servidor Zabbix

Primero, debe instalar Zabbix en el servidor donde instaló MySQL, Nginx y PHP. Inicie sesión en este equipo como su usuario no root:

Copy

```
$ ssh sammy @ zabbix_server_ip_address
```

Zabbix está disponible en el administrador de paquetes de Ubuntu, pero está obsoleto, de forma que utilice el [repositorio oficial de Zabbix](#) para instalar la última versión estable. Descargue e instale el paquete de configuración del repositorio:

Copy

```
$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release
$ sudo dpkg -i zabbix-release_5.0-1+focal_all.deb
```

Verá lo siguiente:

Output

```
Selecting previously unselected package zabbix-release.
(Reading database ... 64058 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_5.0-1+focal_all.deb ...
Unpacking zabbix-release (1: 5.0-1+focal) ...
Setting up zabbix-release (1: 5.0-1+focal) ...
```

Actualice el índice del paquete para que se incluya el nuevo repositorio:

Copy

```
$ sudo apt update
```

A continuación, instale el servidor Zabbix y el frontend web con el soporte de la base de datos de MySQL:

Copy

```
$ sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php
```

Instale también el agente Zabbix, que le permitirá recoger datos sobre el estado del servidor Zabbix.

Copy

```
$ sudo apt install zabbix-agent
```

Antes de poder usar Zabbix, tendrá que configurar una base de datos para albergar los datos que el servidor Zabbix recogerá de sus agentes. Puede hacer esto en el siguiente paso.

Paso 2: Configurar la base de datos MySQL para Zabbix

Deberá crear una nueva base de datos MySQL y completarla con cierta información básica para hacer que sea adecuada para Zabbix. También creará un usuario específico para esta base de datos de forma que Zabbix no esté iniciando sesión en MySQL con la cuenta `root`.

Inicie sesión en MySQL como el usuario **root**:

Copy

```
$ sudo mysql
```

Cree la base de datos Zabbix con compatibilidad de caracteres UTF-8:

Copy

```
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
```

A continuación cree un usuario que el servidor Zabbix usará, proporciónale acceso a la nueva base de datos y establezca la contraseña para el usuario.

Copy

```
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'your_zabbix_mysql_password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
```

Con esto tendremos el usuario y la base de datos. Salga de la consola de la base de datos.

Copy

```
mysql> quit;
```

A continuación, tendrá que importar el esquema inicial y los datos. La instalación de Zabbix le proporcionó un archivo que configura esto.

Ejecute el siguiente comando para configurar el esquema e importar los datos a la base de datos `zabbix`. Utilice `zcat` ya que los datos en el archivo están comprimidos:

Copy

```
$ zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix
```

Introduzca la contraseña para el usuario MySQL `zabbix` que configuró cuando se le pida.

Este comando puede tardar un minuto o dos en ejecutarse. Si ve el error `ERROR 1045 (28000): Access denied for user ``zabbix``@'localhost' (using password: YES)`, asegúrese de usar la contraseña adecuada para el usuario **zabbix**.

Para que el servidor Zabbix utilice esta base de datos, deberá establecer la contraseña de la base de datos en el archivo de configuración del servidor Zabbix. Abra el archivo de configuración en su editor de texto preferido: En este tutorial, se usará `nano` :

Copy

```
$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Busque la siguiente sección del archivo:

```
/etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

```
...  
### Option: DBPassword  
# Database password. Ignored for SQLite.  
# Comment this line if no password is used.  
#  
# Mandatory: no  
# Default:  
# DBPassword=  
...
```

Estos comentarios en el archivo explican cómo conectar con la base de datos.

Deberá establecer el valor `DBPassword` en el archivo a la contraseña para su usuario de la base de datos. Añada esta línea tras esos comentarios para configurar la base de datos:

`/etc/zabbix/zabbix_server.conf`

```
...  
DBPassword= your_zabbix_mysql_password  
...
```

Guarde y cierre `zabbix_server.conf` pulsando `CTRL+X` , seguido de `Y` y `ENTER` si está usando `nano` .

Ahora ha configurado el servidor Zabbix para que se conecte a la base de datos. A continuación, configurará el servidor web Nginx para presentar el frontend de Zabbix.

Paso 3: Configurar Nginx para Zabbix

Para configurar Nginx de forma automática, instale el paquete de configuración automática:

Copy

```
$ sudo apt install zabbix-nginx-conf
```

Como resultado, obtendrá el archivo de configuración `/etc/zabbix/nginx.conf` , así como un enlace a él en el directorio de configuración de Nginx `/etc/zabbix/`

nginx.conf .

A continuación, debe realizar cambios a este archivo. Abra el archivo de configuración:

Copy

```
$ sudo nano /etc/zabbix/nginx.conf
```

El archivo contiene una configuración del bloque de servidor Nginx generada automáticamente. Contiene dos líneas que determinan el nombre del servidor y el puerto en el que está escuchando:

/etc/zabbix/nginx.conf

```
server {  
#       listen      80;  
#       server_name  example.com;  
...  
}
```

Borre las dos líneas y sustituya `example.com` con su nombre de dominio. Sus ajustes tendrán este aspecto:

/etc/zabbix/nginx.conf

```
server {  
    listen      80;  
    server_name  your_domain ;  
...  
}
```

Guarde y cierre el archivo. A continuación, compruebe que no haya errores de sintaxis en ninguno de sus archivos de Nginx y vuelva a cargar la configuración:

Copy

```
$ sudo nginx -t  
$ sudo nginx -s reload
```


Ahora que Nginx está configurado para presentar el frontend de Zabbix, realizará algunas modificaciones a su configuración PHP para que la interfaz web de Zabbix funcione correctamente.

Nota: Como se indica en la sección de requisitos previos, se le recomienda habilitar SSL o TLS en su servidor. Si desea hacer esto, siga [nuestro tutorial de Let's Encrypt para Ubuntu 20.04](#) antes de pasar al Paso 4 para obtener un certificado gratuito SSL para Nginx. Este proceso detectará automáticamente el bloque de servidores Zabbix y lo configurará para HTTPS. Una vez que obtenga sus certificados SSL y TLS, puede volver y completar este tutorial.

Paso 4: Configurar PHP para Zabbix

La interfaz web Zabbix se escribe en PHP y requiere algunos ajustes especiales del servidor PHP. El proceso de instalación de Zabbix creó un archivo de configuración [PHP-FPM](#) que contiene estos ajustes. Está ubicado en el directorio `/etc/zabbix` y PHP-FPM lo carga automáticamente. Deberá realizar un pequeño cambio a este archivo, de forma que ábralo con lo siguiente:

Copy

```
$ sudo nano /etc/zabbix/php-fpm.conf
```

El archivo contiene los ajustes PHP que cumplen con los requisitos necesarios para la interfaz web de Zabbix. Sin embargo, el ajuste de zona horaria está eliminado por defecto. Para asegurar que Zabbix utiliza la hora correcta, deberá establecer la zona horaria apropiada:

`/etc/zabbix/php-fpm.conf`

```
...  
php_value[max_execution_time] = 300  
php_value[memory_limit] = 128M
```

```
php_value[post_max_size] = 16M
php_value[upload_max_filesize] = 2M
php_value[max_input_time] = 300
php_value[max_input_vars] = 10000
; php_value[date.timezone] = Europe/Riga
```

Borre la línea timezone resaltada en el bloque de código anterior y cámbiela a su zona horaria. Puede usar esta [lista de zonas horarias compatibles](#) para encontrar la adecuada para usted. Luego, guarde y cierre el archivo.

Ahora reinicie PHP-FPM para aplicar esta nueva configuración:

Copy

```
$ sudo systemctl restart php 7.4 -fpm.service
```

Ahora puede iniciar el servidor Zabbix:

Copy

```
$ sudo systemctl start zabbix-server
```

A continuación, compruebe si el servidor Zabbix está funcionando correctamente:

Copy

```
$ sudo systemctl status zabbix-server
```

Verá el siguiente estado:

Output

```
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-server.service; disabled; \
   Active: active (running) since Fri 2020-06-12 05:59:32 UTC; 36s ago
   Process: 27026 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=ex:
   ...
```

Finalmente, habilite el servidor para que se inicie en el momento del arranque:

Copy

```
$ sudo systemctl enable zabbix-server
```

El servidor está configurado y conectado a la base de datos. A continuación, configure el frontend web.

Paso 5: Configurar los ajustes de la interfaz web de Zabbix

La interfaz web le permite ver los informes y añadir los hosts que desea monitorizar, pero necesita cierta configuración inicial antes de poder usarla. Abra su servidor y vaya a la dirección `http:// zabbix_server_name` o `https:// zabbix_server_name` si configuró Let's Encrypt. En la primera pantalla, verá un mensaje de bienvenida. Haga clic en **Siguiente paso** para continuar.

En la siguiente pantalla, verá la tabla que enumera todos los requisitos previos para ejecutar Zabbix.

ZABBIX

Welcome

Check of pre-requisites

Configure DB connection

Zabbix server details

Pre-installation summary

Install

Check of pre-requisites

	Current value	Required	
PHP version	7.4.3	7.2.0	OK
PHP option "memory_limit"	128M	128M	OK
PHP option "post_max_size"	16M	16M	OK
PHP option "upload_max_filesize"	2M	2M	OK
PHP option "max_execution_time"	300	300	OK
PHP option "max_input_time"	300	300	OK
PHP option "date.timezone"	Europe/Riga		OK
PHP databases support	MySQL		OK
PHP bcmath	on		OK
PHP mbstring	on		OK

Back

Next step

Licensed under [GPL v2](#)

Todos los valores de esta tabla deben estar en **OK**, de forma que verifique que así es. Asegúrese de desplazarse hacia abajo y ver todos los requisitos previos. Una vez que haya verificado que todo está listo, haga clic en **Siguiente paso** para continuar.

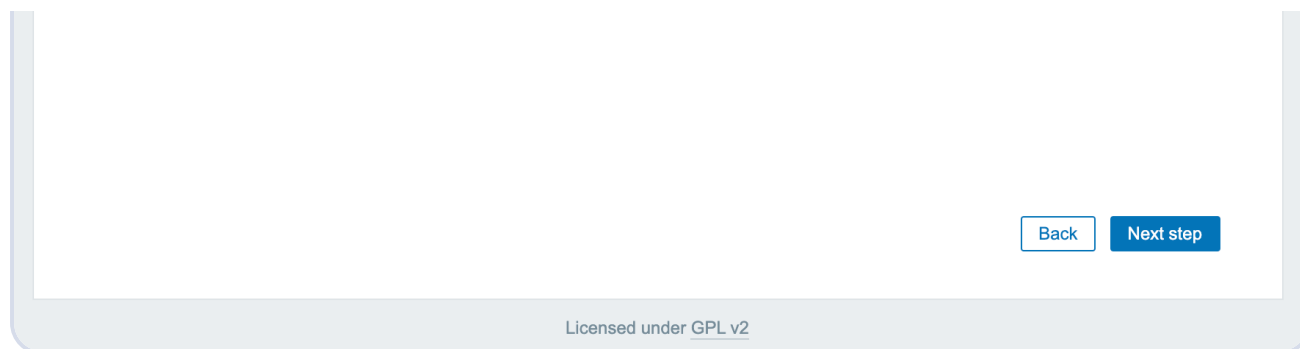
La siguiente pantalla pide información sobre la conexión con la base de datos.

The screenshot shows the Zabbix web interface during the installation process. On the left is a sidebar with the ZABBIX logo and a list of steps: Welcome, Check of pre-requisites, Configure DB connection (highlighted), Zabbix server details, Pre-installation summary, and Install. The main content area is titled 'Configure DB connection' and includes instructions: 'Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "Next step" button when done.' Below this are several input fields: 'Database type' (a dropdown menu showing 'MySQL'), 'Database host' (text box with 'localhost'), 'Database port' (text box with '0', with a note '0 - use default port'), 'Database name' (text box with 'zabbix'), 'User' (text box with 'zabbix'), 'Password' (text box with masked characters '*****'), and 'TLS encryption' (checkbox). At the bottom right are 'Back' and 'Next step' buttons. The footer indicates 'Licensed under GPL v2'.

Le ha hablado al servidor Zabbix sobre su base de datos, pero la interfaz web de Zabbix también necesita acceder a la base de datos para administrar los hosts y leer datos. Por tanto, introduzca las credenciales de MySQL que configuró en el Paso 2. Haga clic en **Siguiente paso** para continuar.

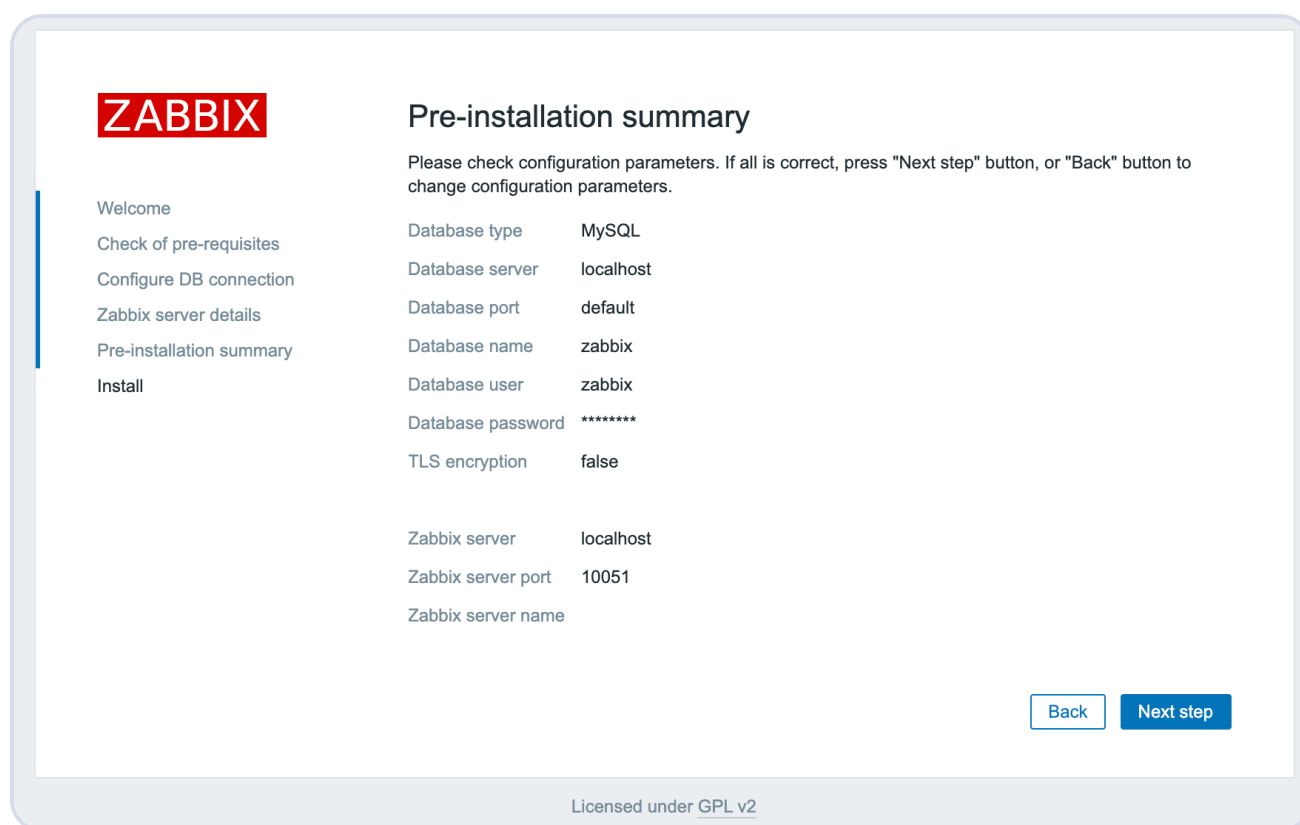
En la siguiente pantalla, puede dejar las opciones en sus valores predeterminados.

The screenshot shows the next step in the Zabbix web interface, titled 'Zabbix server details'. The sidebar is identical to the previous screen, with 'Zabbix server details' now highlighted. The main content area includes instructions: 'Please enter the host name or host IP address and port number of the Zabbix server, as well as the name of the installation (optional)'. Below this are three input fields: 'Host' (text box with 'localhost'), 'Port' (text box with '10051'), and 'Name' (empty text box). The 'Back' and 'Next step' buttons are not visible in this screenshot. The footer indicates 'Licensed under GPL v2'.



El **Nombre** es opcional; se usa en la interfaz web para distinguir un servidor de otro en caso de que tenga varios servidores de monitorización. Haga clic en **Siguiente paso** para continuar.

La siguiente pantalla mostrará el resumen de la preinstalación para que pueda confirmar que todo es correcto.



Haga clic en **Siguiente paso** para continuar a la pantalla final.

Ha finalizado la configuración de la interfaz web. Este proceso crea el archivo de configuración `/usr/share/zabbix/conf/zabbix.conf.php`, del que podría realizar copias de seguridad para su uso en el futuro. Haga clic en **Finalizar** para continuar a la pantalla de inicio de sesión. El usuario predeterminado es **Admin** y la contraseña es **zabbix**.

Antes de iniciar sesión, configure el agente Zabbix en su segundo servidor Ubuntu.

Paso 6: Instalar y configurar el agente Zabbix

Ahora, deberá configurar el software agente que enviará datos de monitorización al servidor Zabbix.

Inicie sesión en el segundo servidor Ubuntu:

Copy

```
$ ssh sammy @ second_ubuntu_server_ip_address
```

Al igual que en el servidor Zabbix, ejecute los siguientes comandos para instalar el paquete de configuración del repositorio:

Copy

```
$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release
$ sudo dpkg -i zabbix-release_5.0-1+focal_all.deb
```

A continuación, actualice el índice del paquete:

Copy

```
$ sudo apt update
```

Luego instale el agente Zabbix:

Copy

```
$ sudo apt install zabbix-agent
```

Aunque Zabbix es compatible con el cifrado basado en certificados, configurar una autoridad de certificado está fuera del ámbito de este tutorial. Pero puede usar [claves](#)

autoridad de certificado está fuera del ámbito de este tutorial. Pero puede usar [claves precompartidas \(PSK\)](#) para proteger la conexión entre el servidor y el agente.

Primero, genere una PSK:

Copy

```
$ sudo sh -c "openssl rand -hex 32 > /etc/zabbix/zabbix_agentd.psk"
```

Muestre la clave usando `cat` para que pueda copiarla en otra parte:

Copy

```
$ cat /etc/zabbix/zabbix_agentd.psk
```

La clave tendrá un aspecto similar a este:

Output

```
75ad6cb5e17d244ac8c00c96a1b074d0550b8e7b15d0ab3cde60cd79af280fca
```

Guarde esto para más tarde; la necesitará para configurar el host.

Ahora edite los ajustes del agente Zabbix para configurar su conexión segura al servidor Zabbix. Abra el archivo de configuración en su editor de texto:

Copy

```
$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

Cada ajuste en este archivo se documenta a través de comentarios informativos por todo el archivo, pero solo necesitará editar algunos de ellos.

Primero tendrá que editar la dirección IP del servidor Zabbix. Busque la siguiente sección:

/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

```
...
### Option: Server
# List of comma delimited IP addresses, optionally in CIDR notation,
# Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here
# If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1'
# and '::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address.
# '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address.
# Example: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com
#
# Mandatory: yes, if StartAgents is not explicitly set to 0
# Default:
# Server=

Server=127.0.0.1
...
```

Cambie el valor predeterminado a la IP de su servidor Zabbix:

/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

```
...
Server= zabbix_server_ip_address
...
```

Por defecto, el servidor Zabbix se conecta con el agente. Pero para algunas comprobaciones (por ejemplo, monitorizar los registros), se requiere una conexión inversa. Para obtener un funcionamiento correcto, deberá especificar la dirección del servidor Zabbix y un nombre de host único.

Busque la sección que configura las comprobaciones activas y cambie los valores predeterminados:

/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

```
...
##### Active checks related

### Option: ServerActive
# List of comma delimited IP:port (or DNS name:port) pairs of Zabbix servers
# If port is not specified, default port is used.
```



```
# IPv6 addresses must be enclosed in square brackets if port for that
# If port is not specified, square brackets for IPv6 addresses are optional
# If this parameter is not specified, active checks are disabled.
# Example: ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1:30051
#
# Mandatory: no
# Default:
# ServerActive=

ServerActive= zabbix_server_ip_address

### Option: Hostname
# Unique, case sensitive hostname.
# Required for active checks and must match hostname as configured on the server
# Value is acquired from HostnameItem if undefined.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=

Hostname= Second Ubuntu Server
...
```

A continuación, busque la sección que configura la conexión segura con el servidor Zabbix y habilite el soporte con clave precompartida. Busque la sección `TLSCConnect`, que tiene el siguiente aspecto:

`/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`

```
...
### Option: TLSCConnect
# How the agent should connect to server or proxy. Used for active checks
# Only one value can be specified:
# unencrypted - connect without encryption
# psk - connect using TLS and a pre-shared key
# cert - connect using TLS and a certificate
#
# Mandatory: yes, if TLS certificate or PSK parameters are defined (even for passive checks)
# Default:
# TLSCConnect=unencrypted
...
```

A continuación añada esta línea para configurar el soporte de clave precompartida:

`/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`

```
...
TLSConnect= psk
...
```

Luego, localice la sección `TLSAccept` , que tiene el siguiente aspecto:

`/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`

```
...
### Option: TLSAccept
#       What incoming connections to accept.
#       Multiple values can be specified, separated by comma:
#       unencrypted - accept connections without encryption
#       psk          - accept connections secured with TLS and a pre
#       cert         - accept connections secured with TLS and a ce
#
# Mandatory: yes, if TLS certificate or PSK parameters are defined (even fo
# Default:
# TLSAccept=unencrypted
...
```

Configure las conexiones entrantes para que admitan las claves precompartidas añadiendo esta línea:

`/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`

```
...
TLSAccept= psk
...
```

Luego, localice la sección `TLSPSKIdentity` , que tiene el siguiente aspecto:

`/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`

```
...
### Option: TLSPSKIdentity
#       Unique, case sensitive string used to identify the pre-shared key.
#
# Mandatory: no
# Default:
# TLSPSKIdentity=
```

```
# Default:  
# TLSPSKIdentity=  
...
```

Elija un nombre único para identificar su clave precompartida añadiendo esta línea:

/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

```
...  
TLSPSKIdentity=PSK 001  
...
```

Usará esto como el **PSK ID** cuando añada su host a través de la interfaz web de Zabbix.

A continuación establezca la opción que apunta a su clave precompartida creada previamente. Busque la opción `TLSPSKFile` :

/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

```
...  
### Option: TLSPSKFile  
# Full pathname of a file containing the pre-shared key.  
#  
# Mandatory: no  
# Default:  
# TLSPSKFile=  
...
```

Añada esta línea para apuntar el agente Zabbix al archivo PSK que ha creado:

/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

```
...  
TLSPSKFile= /etc/zabbix/zabbix_agentd.psk  
...
```

Guarde y cierre el archivo. Ahora puede reiniciar el agente Zabbix y configurarlo para que se inicie en el arranque.

que se inicie en el arranque.

Copy

```
$ sudo systemctl restart zabbix-agent
$ sudo systemctl enable zabbix-agent
```

Por seguridad, compruebe que el agente Zabbix se está ejecutando correctamente:

Copy

```
$ sudo systemctl status zabbix-agent
```

Verá el siguiente estado, que indica que el agente se está ejecutando:

Output

- zabbix-agent.service - Zabbix Agent
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2020-06-12 08:19:54 UTC; 25s ago
...

El agente escuchará en el puerto 10050 las conexiones del servidor. Configure UFW para permita las conexiones con este puerto:

Copy

```
$ sudo ufw allow 10050/tcp
```

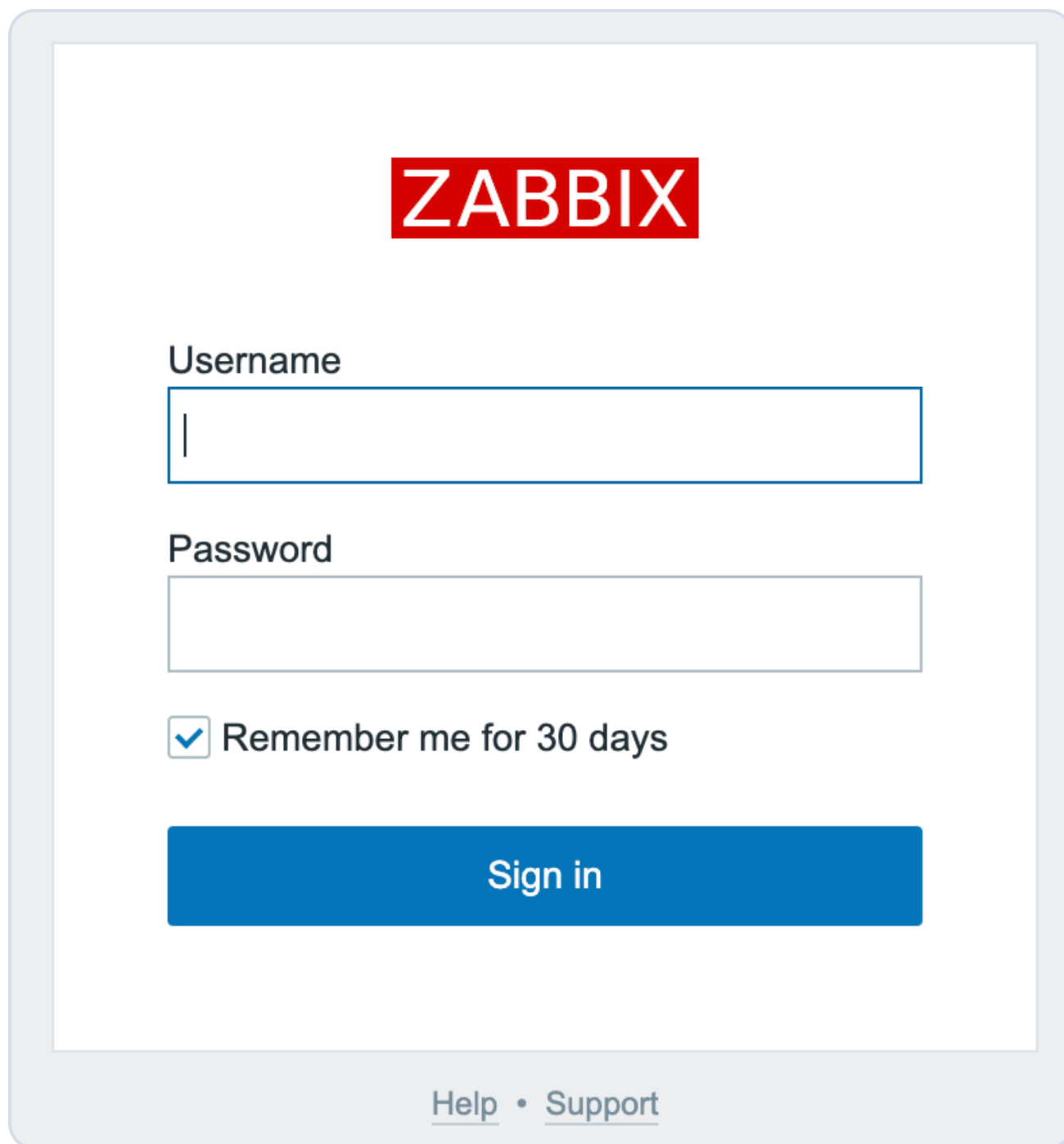
Puede obtener más información sobre UFW en [Cómo configurar un firewall con UFW en Ubuntu 20.04](#).

Su agente está listo para enviar datos al servidor Zabbix. Pero para usarlo, tendrá que vincularlo desde la consola web del servidor. En el siguiente paso, completará la configuración.

Paso 7: Añadir el nuevo host al servidor Zabbix

Instalar un agente en un servidor que desea monitorizar es solo la mitad del proceso. Cada host que desee monitorizar debe estar registrado en el servidor Zabbix, lo cual puede hacer a través de la interfaz web.

Inicie sesión en la interfaz web del servidor Zabbix navegando a la dirección `http:// zabbix_server_name` o `https:// zabbix_server_name` :

The image shows the Zabbix web interface login page. At the top center is the ZABBIX logo, which consists of the word "ZABBIX" in white capital letters on a red rectangular background. Below the logo, there are two input fields: "Username" and "Password". The "Username" field has a vertical cursor inside it. Below the "Password" field is a checkbox with a blue checkmark, followed by the text "Remember me for 30 days". At the bottom of the form is a large blue button with the text "Sign in" in white. Below the button, there are two links: "Help" and "Support", separated by a bullet point. The entire form is enclosed in a light gray rounded rectangle.

Cuando haya iniciado sesión, haga clic en **Configuración** y, luego, en **Hosts** en la barra de navegación izquierda. A continuación haga clic en el botón **Crear host** en la esquina superior derecha de la pantalla. Esto abrirá la página de configuración del

host.

ZABBIX << Hosts

Host Templates IPMI Tags Macros Inventory Encryption

* Host name: Second Ubuntu Server

Visible name:

* Groups: Linux servers (selected) Select

* Interfaces:

Type	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
Agent	your_ip_address		IP DNS	10050	☒ Remove

Add

Description:

Monitored by proxy: (no proxy)

Enabled: ☒

Add Cancel

Ajuste el **Nombre del host** y la **Dirección IP** para reflejar el nombre de host y la dirección IP de su segundo servidor Ubuntu y luego añada el host a un grupo. Puede seleccionar un grupo existente, por ejemplo **Servidores Linux** o crear su propio grupo. El host puede estar en varios grupos. Para hacer esto, introduzca el nombre de un grupo existente o uno nuevo en el campo **Grupos** y seleccione el valor deseado de la lista propuesta.

Antes de añadir el grupo, haga clic en la pestaña **Plantillas**.

Hosts

Host Templates IPMI Tags Macros Inventory Encryption

Linked templates: Name Action

Link new templates: Template OS Linux by Zabbix agent (selected) Select

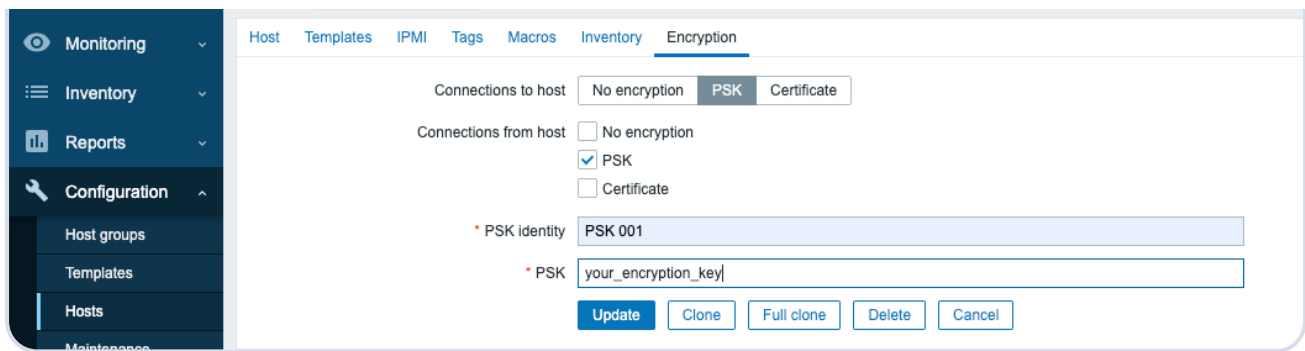
Add Cancel

Escriba **Template OS Linux by Zabbix agent** en el campo **Buscar** y selecciónela de la lista para añadir esta plantilla al host.

A continuación, navegue a la pestaña **Cifrado**. Seleccione **PSK** para **Conexiones al host** y **Conexiones desde el host**. A continuación, establezca la **identidad PSK** a **PSK_001**, que es el valor del ajuste **TLSPSKIdentity** del agente Zabbix que configuró previamente. Ahora configure el valor **PSK** a la clave que generó para el agente Zabbix. Es la almacenada en el archivo `/etc/zabbix/zabbix_agentd.psk` en el equipo agente.

ZABBIX << Hosts

All hosts / Second Ubuntu Server Enabled ZBX SNMP JMX IPMI Applications Items Triggers Graphs Discovery rules Web scenarios



The screenshot shows the 'Encryption' tab in the Zabbix configuration interface. It has a sidebar with 'Monitoring', 'Inventory', 'Reports', 'Configuration', and 'Maintenance'. The 'Configuration' section is expanded, showing 'Host groups', 'Templates', and 'Hosts'. The 'Encryption' tab is selected, showing options for 'Connections to host' (No encryption, PSK, Certificate) and 'Connections from host' (No encryption, PSK, Certificate). The 'PSK identity' is set to 'PSK 001' and the 'PSK' is set to 'your_encryption_key'. There are buttons for 'Update', 'Clone', 'Full clone', 'Delete', and 'Cancel'.

Finalmente, haga clic en el botón **Añadir** en la parte inferior del formulario para crear el host.

Verá su nuevo host en la lista. Espere un minuto y vuelva a cargar la página para ver etiquetas verdes que indican que todo funciona bien y la conexión está cifrada.

ZABBIX

Monitoring

Inventory

Reports

Configuration

Host groups

Templates

Hosts

Maintenance

Actions

Event correlation

Discovery

Services

Administration

Hosts

Create host

Import

Filter

Host groups

type here to search

Select

Templates

type here to search

Select

Name

DNS

IP

Port

Monitored by

Any

Server

Proxy

Proxy

And/Or

Or

tag

Contains

Equals

value

Remove

Add

Apply

Reset

☐

Name

Applications

Items

Triggers

Graphs

Discovery

Web

Interface

Proxy

Templates

Status

Availability

Agent encryption

Info

Tags

☐

Second Ubuntu Server

Applications 17

Items 90

Triggers 24

Graphs 22

Discovery 3

Web

161.35.202.101:10050

Template OS Linux by Zabbix agent (Template Module Linux block devices by Zabbix agent, Template Module Linux CPU by Zabbix agent, Template Module Linux filesystems by Zabbix agent, Template Module Linux generic by Zabbix agent, Template Module Linux memory by Zabbix agent, Template Module Linux network interfaces by Zabbix agent, Template Module Zabbix agent)

Enabled

ZBX

SNMP

JMX

IPMI

PSK

NONE

PSK

CERT

☐

Zabbix server

Applications 19

Items 140

Triggers 62

Graphs 29

Discovery 3

Web

127.0.0.1:10050

Template App Zabbix Server, Template OS Linux by Zabbix agent (Template Module Linux block devices by Zabbix agent, Template Module Linux CPU by Zabbix agent, Template Module Linux filesystems by Zabbix agent, Template Module Linux generic by Zabbix agent, Template Module Linux memory by Zabbix agent, Template Module Linux network interfaces by Zabbix agent, Template Module Zabbix agent)

Enabled

ZBX

SNMP

JMX

IPMI

NONE

0 selected

Enable

Disable

Export

Mass update

Delete

Displaying 2 of 2 found

Si tiene servidores adicionales que desea monitorizar, inicie sesión en cada host, instale el agente Zabbix, genere una PSK, configure el agente y añada el host a la interfaz web siguiendo los mismos pasos que siguió para añadir su primer host.

El servidor Zabbix está ahora monitorizando su segundo servidor Ubuntu. Ahora, configure notificaciones por correo electrónico para recibir avisos sobre problemas.

Paso 8: Configurar notificaciones por correo electrónico

Zabbix admite automáticamente muchos tipos de notificaciones: correo electrónico, [OTRS](#), [Slack](#), [Telegram](#), SMS, etc. Puede ver la lista completa de integraciones [en el sitio web de Zabbix](#).

Como ejemplo, este tutorial configurará notificaciones para el tipo de medio **Correo electrónico**.

Haga clic en **Administración**, y a continuación en **Tipos de medio** en la barra de navegación izquierda. Verá la lista de todos los tipos de medios. Existen dos opciones preconfiguradas para correos electrónicos: para la notificación de texto sin formato y para las notificaciones HTML. En este tutorial, usará la notificación de texto sin formato. Haga clic en **Correo electrónico**.

Ajuste las opciones SMTP según los ajustes proporcionados por su servicio de correo electrónico. Este tutorial utiliza las capacidades SMTP de Gmail para configurar las notificaciones por correo electrónico; si desea obtener más información sobre cómo configurar esto, consulte [Cómo usar el servicio SMTP de Google](#).

Nota: Si utiliza la Verificación de 2 pasos con Gmail, deberá generar una contraseña de aplicación para Zabbix. Solo tendrá que introducir una contraseña de aplicación una vez durante la configuración. Encontrará instrucciones sobre cómo generar esta contraseña en el [Centro de Ayuda de Google](#).

Si está usando Gmail, escriba `smtp.gmail.com` para el campo **Servidor SMTP**, `465` para el campo **Puerto del servidor SMTP**, `gmail.com` para **SMTP helo**, y su correo electrónico para **Correo electrónico SMTP**. Luego seleccione **SSL/TLS** para **Seguridad de la conexión** y **Nombre de usuario y contraseña** para **Autenticación**. Introduzca su dirección de Gmail como el **Nombre de usuario**, y la Contraseña de aplicación que generó desde su cuenta de Google como **Contraseña**.

The screenshot shows the 'Media types' configuration page in Zabbix. The 'Options' tab is selected. The configuration is as follows:

- Name:** Email
- Type:** Email (dropdown)
- * SMTP server:** smtp.gmail.com
- SMTP server port:** 465
- * SMTP helo:** gmail.com
- * SMTP email:** gmail_user@gmail.com
- Connection security:** SSL/TLS (selected over None and STARTTLS)
- SSL verify peer:** ☐
- SSL verify host:** ☐
- Authentication:** Username and password (selected over None)
- Username:** gmail_user@gmail.com
- Password:** [masked with dots]
- Message format:** Plain text (selected over HTML)
- Description:** [empty text area]

Enabled ☒

Update

Clone

Delete

Cancel

En la pestaña **Plantillas de mensaje**, puede ver la lista de mensajes predefinidos para varios tipos de notificaciones. Finalmente, haga clic en el botón **Actualizar** en la parte inferior del formulario para actualizar los parámetros del correo electrónico.

Ahora puede probar el envío de notificaciones. Para hacer esto, haga clic en el enlace subrayado **Prueba** en la línea correspondiente.

Ahora verá una ventana emergente. Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo ****Enviar a **** y haga clic en el botón **Prueba**. Verá un mensaje sobre el envío correcto y recibirá un mensaje de prueba.

Test media type "Email"

✓

Media type test successful.

* Send to

gmail_user@gmail.com

Subject

Test subject

* Message

This is the test message from Zabbix

Test

Cancel

Cierre la ventana emergente haciendo clic en el botón **Cancelar**.

Ahora cree un nuevo usuario. Haga clic en **Administración** y, a continuación, en ****Usuarios**** en la barra de navegación izquierda. Verá la lista de usuarios. A continuación haga clic en el botón **Crear usuario** en la esquina superior derecha de la pantalla. Esto abrirá la página de configuración del usuario:

Users

User

Media

Permissions

* Alias

Sammy

Name

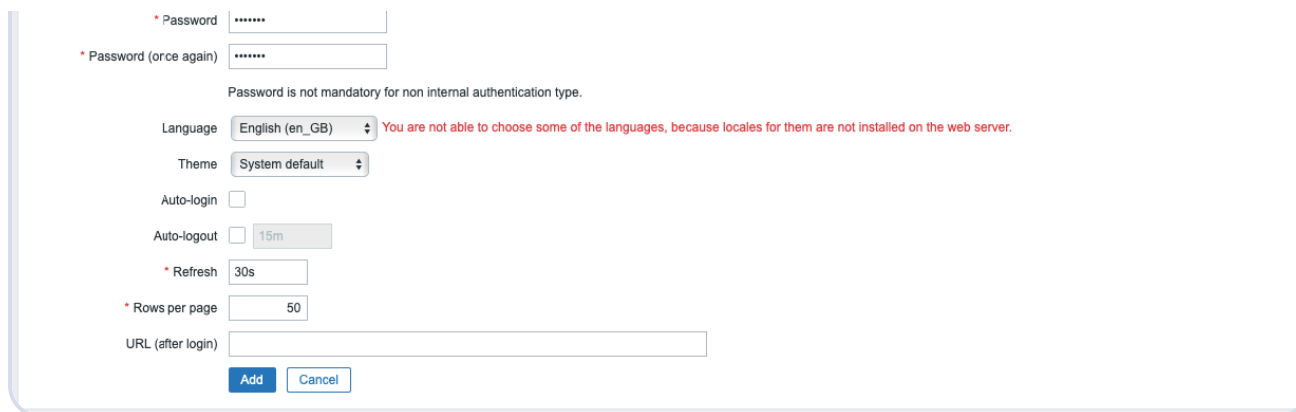
Surname

* Groups

Zabbix administrators ✕

Select

type here to search



* Password

* Password (once again)

Password is not mandatory for non internal authentication type.

Language You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.

Theme

Auto-login ☐

Auto-logout ☐ 15m

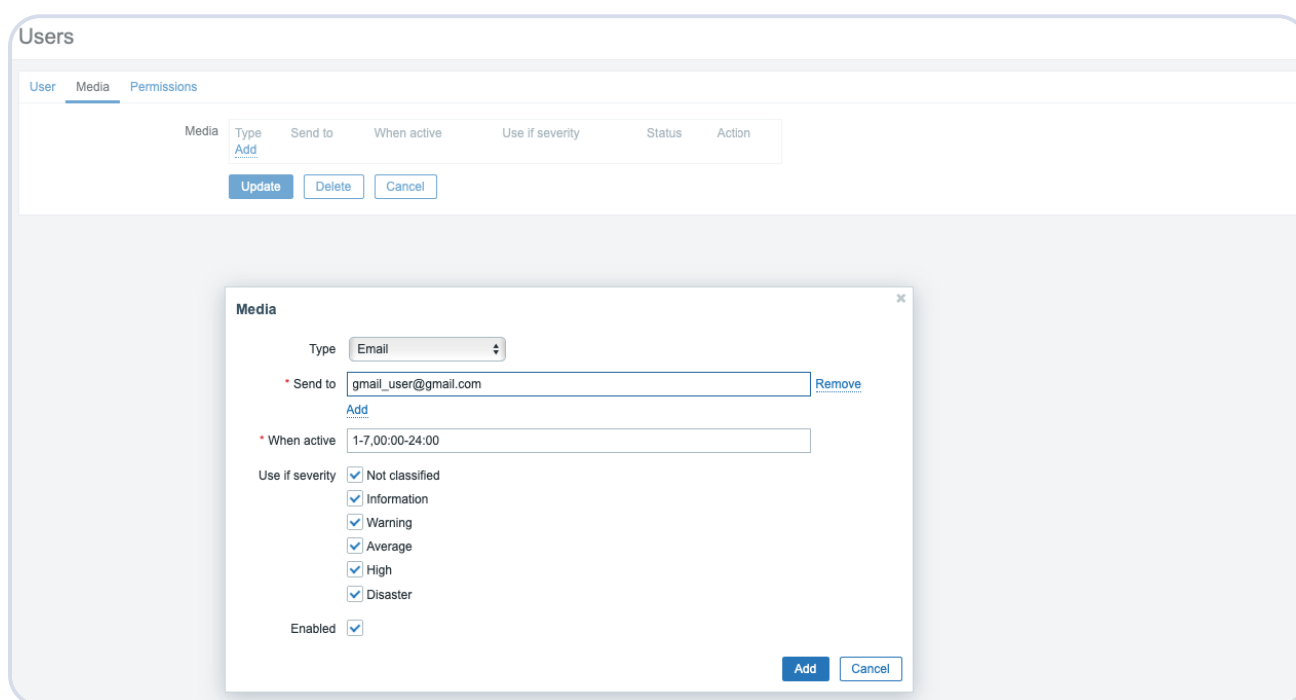
* Refresh

* Rows per page

URL (after login)

Introduzca el nuevo nombre de usuario en el campo **Alias** y configure una nueva contraseña. A continuación, añada el usuario al grupo del administrador. Escriba `Zabbix administrators` en el campo **Grupos** y selecciónelo desde la lista propuesta.

Una vez que haya añadido el grupo, haga clic en la pestaña **Medios** y haga clic en el enlace subrayado **Añadir** (no el botón **Añadir** debajo). Ahora verá una ventana emergente.



Users

User Media Permissions

Media

Type	Send to	When active	Use if severity	Status	Action
Add					

Media

Type

* Send to

[Add](#)

* When active

Use if severity ☒ Not classified
☒ Information
☒ Warning
☒ Average
☒ High
☒ Disaster

Enabled ☒

Seleccione la opción **Correo electrónico** desde el **desplegable Tipo**. Introduzca su dirección de correo en el campo **Enviar a**. Puede dejar el resto de las opciones en sus valores predeterminados. Haga clic en el botón **Añadir** en la parte inferior para enviar.

Ahora navegue a la pestaña **Permisos**. Seleccione **Zabbix Super Admin** desde el menú desplegable **Tipo de usuario**.

Finalmente, haga clic en el botón **Añadir** en la parte inferior del formulario para crear el usuario.

Nota: Usar la contraseña predeterminada no es seguro. Para cambiar la contraseña del usuario integrado **Admin**, haga clic en el alias en la lista de usuarios. Luego haga clic en **Cambiar contraseña**, introduzca una nueva contraseña y confirme los cambios haciendo clic en el botón **Actualizar**.

Ahora debe habilitar las notificaciones. Haga clic en la pestaña **Configuración** y a continuación en **Acciones** en la barra de navegación izquierda. Verá una acción preconfigurada, que es responsable de enviar notificaciones a todos los administradores Zabbix. Puede revisar y cambiar los ajustes haciendo clic en su nombre. A efectos de este tutorial, utilice los parámetros predeterminados. Para habilitar la acción, haga clic en el enlace rojo **Deshabilitado** en la columna **Estado**.

Ahora está listo para recibir alertas. En el siguiente paso, generará una para probar la configuración de notificaciones.

Paso 9: Generar una alerta de prueba

En este paso, generará una alerta de prueba para garantizar que todo está conectado. Por defecto, Zabbix realiza un seguimiento de la cantidad de espacio libre en el disco de su servidor. Detecta automáticamente todos los montajes en disco y añade las comprobaciones correspondientes. Este descubrimiento se ejecuta cada hora, de forma que deberá esperar un poco para que se active la notificación.

Cree un archivo temporal que sea lo suficientemente grande para activar la alerta de uso del sistema de archivos de Zabbix. Para hacer esto, inicie sesión en su segundo servidor Ubuntu si aún no está conectado:

Copy

```
$ ssh sammy @ second_ubuntu_server_ip_address
```

A continuación, determine cuánto espacio libre tiene en el servidor. Puede usar el comando `df` para averiguarlo:

Copy

```
$ df -h
```

El comando `df` informará del uso del espacio en el disco de su sistema de archivos, y `-h` hará que el resultado sea legible para el ser humano. Verá un resultado como el siguiente:

Output

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/vda1	78G	1.4G	77G	2%	/

En este caso, el espacio libre es **77G**. Su espacio libre puede ser diferente.

Utilice el comando `fallocate`, que le permite preasignar o desasignar el espacio a un archivo, para crear un archivo que ocupa más del 80 % del espacio disponible en el disco. Esto será suficiente para activar la alerta:

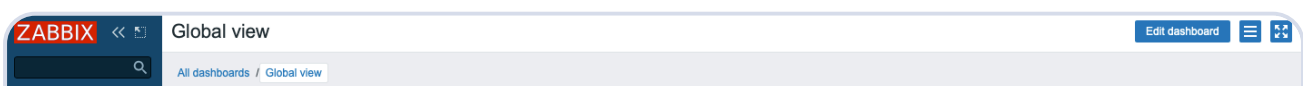
[Copy](#)

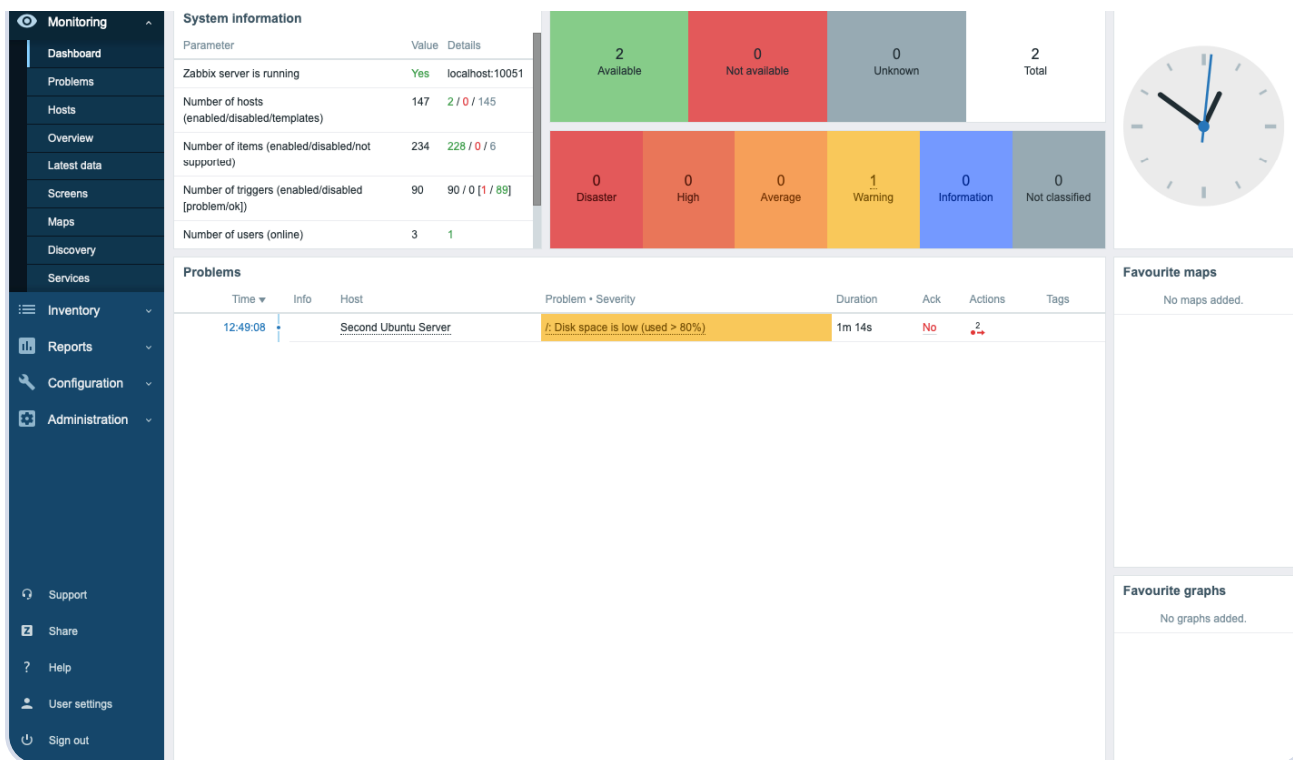
```
$ fallocate -l 70G /tmp/temp.img
```

Tras aproximadamente una hora, Zabbix activará una alerta sobre la cantidad de espacio libre en el disco y ejecutará la acción que configuró, enviando el mensaje de notificación. Puede comprobar su buzón de entrada en busca del mensaje del servidor Zabbix. Verá un mensaje como este:

```
Problem started at 09:49:08 on 2020.06.12
Problem name: /: Disk space is low (used > 80%)
Host: Second Ubuntu Server
Severity: Warning
Operational data: Space used: 71.34 GB of 77.36 GB (92.23 %)
Original problem ID: 106
```

También puede navegar a la pestaña **Monitorización** y luego a **Panel de control** para ver la notificación y sus detalles.





Ahora que sabe que las alertas están funcionando, elimine el archivo temporal que creó para que pueda reclamar su espacio en disco:

Copy

```
$ rm -f /tmp/temp.img
```

Tras un minuto Zabbix enviará un mensaje de recuperación y la alerta desaparecerá del panel de control principal.

Conclusión

En este tutorial, ha aprendido a configurar una solución de monitorización sencilla y segura que le ayudará a monitorizar el estado de sus servidores. Ahora puede avisarle si existen problemas, y podrá analizar los procesos que se producen en su infraestructura de TI.

Para obtener más información sobre cómo configurar una infraestructura de monitorización, consulte nuestra [página sobre el tema Monitorización](#).